算法基础 2026 春 Bonus Homework

任课老师：陈雪 due: June 20, 23:59

作业要求：说明思路与符号，清晰简洁的伪代码，必要的时间复杂度分析和必要的正确性分析。可以直接调用基本的数据库和已讨论过的算法/程序（如排序、找中位数、二分查找等）。

问题 1 (50 分). 证明 Prime 属于 NP，即给定整数 m，存在时间为 $(\log m)^{O(1)}$ 的验证算法。

为得到全部分数，需提供完整的证明，禁止用 [AKS04]。提示使用费马小定理的升级版设计 verifier：对任何质数 p，存在 $\phi(p-1)$ 个原根 g 使得 $g^{p-1} \equiv 1 \mod p$ 但是 $g^{\ell} \neq 1 \mod p$ 对所有 $\ell < p-1$。

问题 2 (50 分). 最后一次实验的证明与分析：对于 d 维空间中的任意 n 个数据点 $A_1, \ldots, A_n \in \mathbb{R}^d$，令 A_i 的重要程度 I_i 为 $I_i := \max_{x \in \mathbb{R}^d} \frac{|\langle A_i, x\rangle|}{\sum_{j=1}^{n} |\langle A_j, x|\rangle}$。

考虑 $n \gg d$ 的情况：估计 $\sum I_i$ 的上下界（要求与 n 无关），并给出上下界的严格证明。

参考文献

[AKS04] Manindra Agrawal, Neeraj Kayal, and Nitin Saxena. Primes is in p. *Annals of Mathematics*, 160(2):781–793, 2004.